

Praktikumsblatt KW19

Modul 320 – Objektorientiert Programmieren

Cyrill Gurtner (cygu)

In diesem Praktikum startet ihr mit der Projektarbeit.

Ihr entwickelt bis KW22 eine Java-Textversion des Kartenspiels **Drecksau**. Das Spiel soll in der Konsole spielbar sein. Wichtig ist, dass ihr die Spielregeln versteht, eure Umsetzung sinnvoll strukturiert und das Ergebnis am Schluss erklären und präsentieren könnt.

In diesem Projekt übst du:

- ein bestehendes Spiel zu verstehen und in Java umzusetzen
- sinnvoll objektorientiert zu programmieren
- mit Git und GitHub zu versionieren
- eine eigene Erweiterung der Spiellogik zu entwerfen
- ein Projekt verständlich zu präsentieren

Hinweis: Hilfsmittel wie GPT sind erlaubt. Ihr müsst euren Code aber verstehen, erklären und bei Bedarf anpassen können.

Aufgabe 1. Spiel verstehen

Ziel: Ihr versteht, wie **Drecksau** funktioniert.

Schaut euch zuerst die Spielanleitung an oder verwendet ein kurzes YouTube-Erklärvideo. Bevor ihr programmiert, solltet ihr im Team erklären können, wie eine Runde abläuft und wann das Spiel gewonnen ist.

Auftrag:

1. Lest die Anleitung oder schaut ein Erklärvideo.
2. Notiert das Ziel des Spiels in eigenen Worten.
3. Notiert die Karten und ihre Wirkung.
4. Beschreibt kurz den Ablauf eines Spielzugs.

Fügt dem Repository eine selbst geschriebene Anleitung als `README.md` hinzu. Diese muss die Karten und den Ablauf des Spiels beinhalten.

Aufgabe 2. Java-Textversion umsetzen und mit Git versionieren

Ziel: Ihr entwickelt eine spielbare Java-Version und arbeitet nachvollziehbar mit Git.

Setzt das Spiel als Konsolenprogramm um. Die Spieler sollen nacheinander Karten ausspielen können. Nach einem Zug soll der aktuelle Spielstand wieder sichtbar sein.

Das Spiel soll von 2 bis 4 Spielern gespielt werden können.

Die auf dem Tisch abgelegten Karten sollen nach jedem Zug neu angezeigt werden.

Wenn ein Spieler dran kommt, sollen zusätzlich seine Karten angezeigt werden.

Jeder Spieler kann Karten aufnehmen und ablegen.

Die Umsetzung muss laufend mit Git versioniert werden. Commitet regelmässig und achtet darauf, dass die Beiträge der Teammitglieder im Repository nachvollziehbar sind.

Aufgabe 3. Eigene Karte entwickeln

Ziel: Ihr erweitert das Spiel mit einer eigenen sinnvollen Karte.

Wenn eure Grundversion funktioniert, ergänzt ihr eine eigene Aktionskarte. Die Karte soll zur Spielidee passen.

Zeitplan

KW19	Spiel verstehen, Projekt starten, erste Umsetzung beginnen
KW21	Umsetzung fertigstellen, eigene Karte ergänzen, testen und verbessern
KW22	Präsentation, Demo und Abgabe

Abgabe

Abgabe bis **21.05.2026, 23:59 Uhr**. Es wird der Stand bewertet, der zu diesem Zeitpunkt im GitHub-Repository gepusht ist.

Bewertung

Voraussetzung für die Punkterteilung: Das Spiel ist in einem Konsolenfenster lauffähig (Vorführung und Test durch den Dozenten). Ein nicht lauffähiges Programm erhält eine Gesamtbewertung von 0 Punkten.

Entwicklung (12)

- Das Spiel besitzt die Grund-Funktionalität. (2)
- Das Spiel besitzt die geforderte Erweiterung. (2)
- Der Code ist lesbar und zumutbar. (2)
- Eine sinnvolle Aufteilung der Funktionalitätsblöcke wurde gefunden. (3)
- Funktionalitätsblöcke: Klassen, Subklassen, abstrakte Klassen und/oder Interfaces wurden sinnvoll eingesetzt. (3)

Vorgehen (3)

- Alle Gruppenmitglieder haben substanziell Code beigetragen. (2)
- Das README enthält eine Dokumentation, mit der das Spiel verstanden und gespielt werden kann. (1)

Präsentation (8)

- **Demo und Spielverständnis:** Das Spiel wird verständlich erklärt und in einer lauffähigen Demo gezeigt. Die wichtigsten Regeln und der Spielablauf sind nachvollziehbar. (2)
- **Code- und Architekturverständnis:** Die Gruppe kann erklären, wie das Programm grob aufgebaut ist, wo wichtige Spiellogik umgesetzt ist und warum zentrale Designentscheidungen getroffen wurden. (2)
- **Zusammenarbeit:** Das Team beschreibt die Projektorganisation und das Vorgehen in der Zusammenarbeit mit Git. (1)
- **Reflexion:** Die Präsentation enthält eine Reflexion über gute und schlechte Aspekte der Umsetzung und Zusammenarbeit. Es wird erklärt, was künftig verbessert würde. (1)
- **Fragen:** Fragen können fachlich korrekt und mit dem erwarteten Wortschatz beantwortet werden. (2)